

1.单选题 (1分)

数据流分析的主要应用不包括()。【数据流分析的主要应用】

- ☐ A 到达-定值分析
- ☐ B 活跃变量分析
- ☐ C 可用表达式分析
- ☐ D 自然循环分析

2.单选题 (1分)

以下说法不正确的是()。

- ☐ A 大部分全局优化是基于数据流分析技术实现的
- ☐ B 数据流分析是一组用来获取程序执行路径上的数据流信息的技术
- ☐ C 在每一种数据流分析应用中,都会把每个程序点和一个数据流值关联起来
- ☐ D 一个语句之前和之后的数据流值不受该语句的语义的约束(F)

3.单选题 (1分)

以下说法不正确的是()。【数据流分析】

- (A) 一个赋值语句之前和之后的数据流值的关系被称为传递函数
- (B) 传递函数有两种风格,一种是信息沿执行路径前向传播,称为前向数据流问题;另一种是信息沿执行路径逆向传播,称为逆向数据流问题
- (C) 在逆向数据流问题中,一个语句s的传递函数以语句前的数据流值作为输入,以语句后的数据流值作为输出(F)
- (D) 设基本块B由语句 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 顺序组成,则 s_i 输出的数据流值与 s_{i+1} 输入的数据流值相同

4.单选题 (1分)

以下说法不正确的是()。

- (A) 变量x的定值是(可能)将一个值赋给x的语句
- (B) 假设存在一条从紧跟在x的定值d后面的点到达某一程序点p的路径,如果在此路径上有对变量x的其它定值 d' ,则称定值d被定值 d' “杀死”了
- (C) 如果存在一条从紧跟在x的定值d后面的点到达某一程序点p的路径,则称定值d到达程序点p
- (D) 直观地讲,如果某个变量x的一个定值d到达点p,在点p处使用的x的值可能就是由d最后赋予的

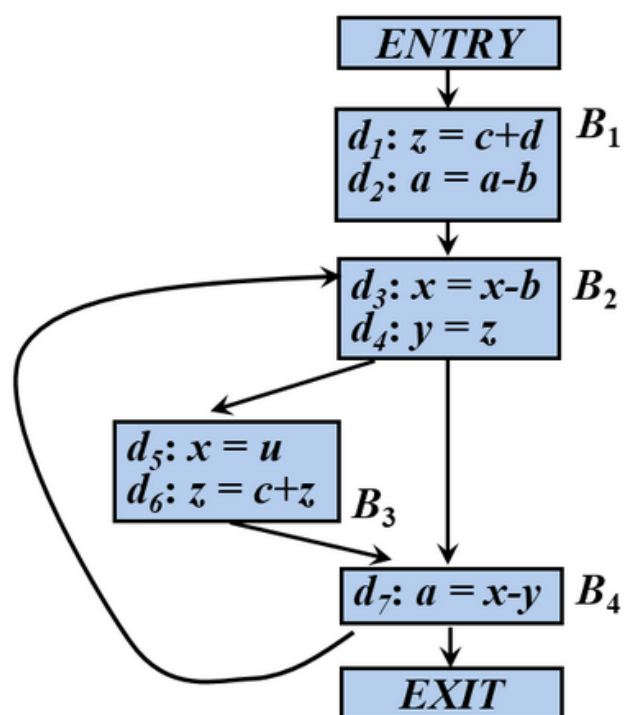
5.单选题 (1分)

以下说法不正确的是()。

- (A) 基本块B的传递函数fB可以通过将基本块中各语句的传递函数组合起来得到
- (B) 如果循环中含有赋值 $x=y+z$,而y和z所有可能的定值都在循环外面(包括y或z是常数的特殊情况),那么 $y+z$ 就是循环不变计算
- (C) 定值d: $u = v + w$ “生成”了一个对变量u的定值d,并“杀死”了程序中其它对u的定值
- (D) 对于到达定值问题,一个基本块B的IN值等于它的所有前驱基本块P的OUT值的交集

6.单选题 (1分)

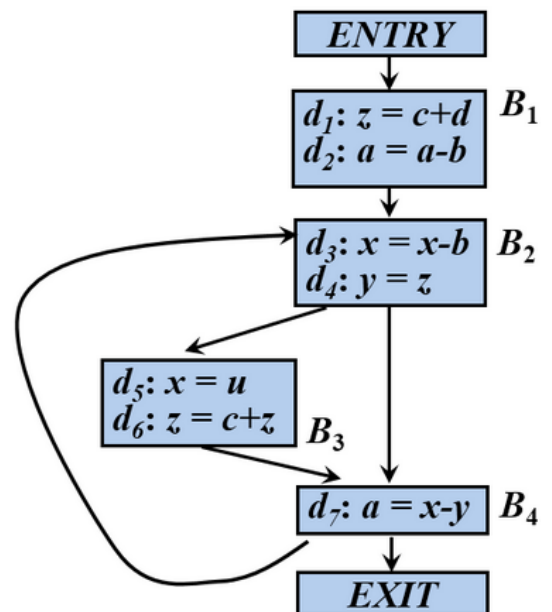
下图中,可以到达基本块B3的入口处的定值集合是()。【到达-定值分析】



- (A) { d1, d2, d3, d4, d6, d7 }
- (B) { d3, d4, d6, d7 }
- (C) { d1, d2, d3, d4 }
- (D) { d3, d4 }

7.单选题 (1分)

关于下图的叙述中,错误的是()。【到达-定值分析】



- A genB1={d1,d2 }killB1={d6,d7 }
- B genB2={d3,d4 }killB2={d6,d7 }
- C genB3={d5 , d6}killB3={d1,d3 }
- D genB4={d7 } killB4={d2 }

8.单选题 (1分)

以下说法不正确的是()。【引用-定值链】

- ☐ A 引用-定值链(ud-chains)是一个列表,对于变量的每一次引用,到达该引用的所有定值都在该列表中
- ☐ B 如果块B中变量a的引用之前有a的定值,那么只有a的最后一次定值会在该引用的ud链中
- ☐ C 如果块B中变量a的引用之前没有a的定值,那么a的这次引用的ud链就是IN[B]中a的定值的集合
- ☐ D 如果块B中变量a的引用之前没有a的定值,那么只有a的最后一次定值会在该引用的ud链中

9.单选题 (1分)

以下属于逆向数据流问题的是()。

- ☐ A 到达-定值分析
- ☐ B 活跃变量分析
- ☐ C 可用表达式分析



寻找支配结点

10.单选题 (1分)

以下说法不正确的是()。【活跃变量分析】

- ☐ A 对于变量x和程序点p,如果在流图中沿着从p开始的某条路径会引用变量x在p点的值,则称变量x在点p是活跃的,否则称变量x在点p不活跃
- ☐ B 变量在某点活跃,表示变量在该点的值在以后会被使用。
- ☐ C 判断在基本块出口之后,变量的值是否还被引用的这种判断工作称为活跃变量分析。
- ☐ D 对于活跃变量问题,一个基本块B的OUT值等于它的所有后继基本块S的IN值的交集

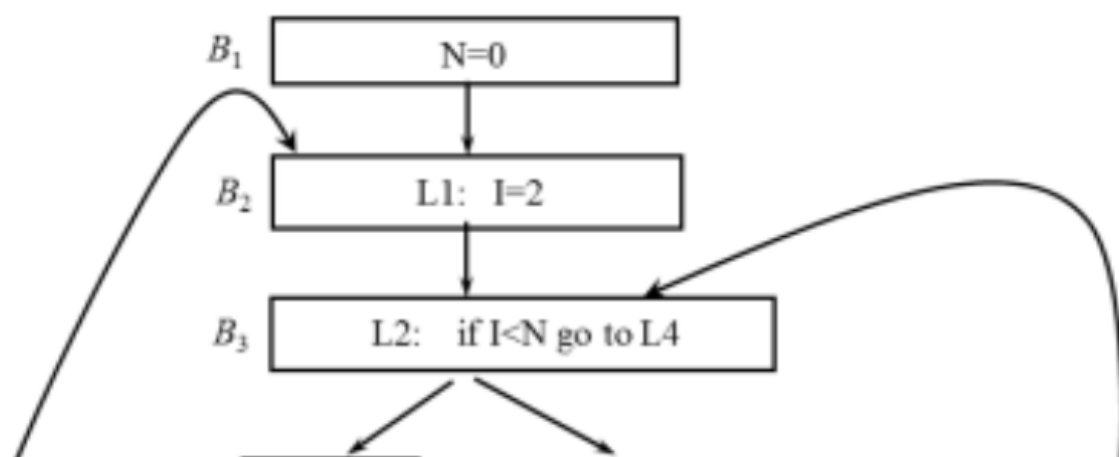
11.单选题 (1分)

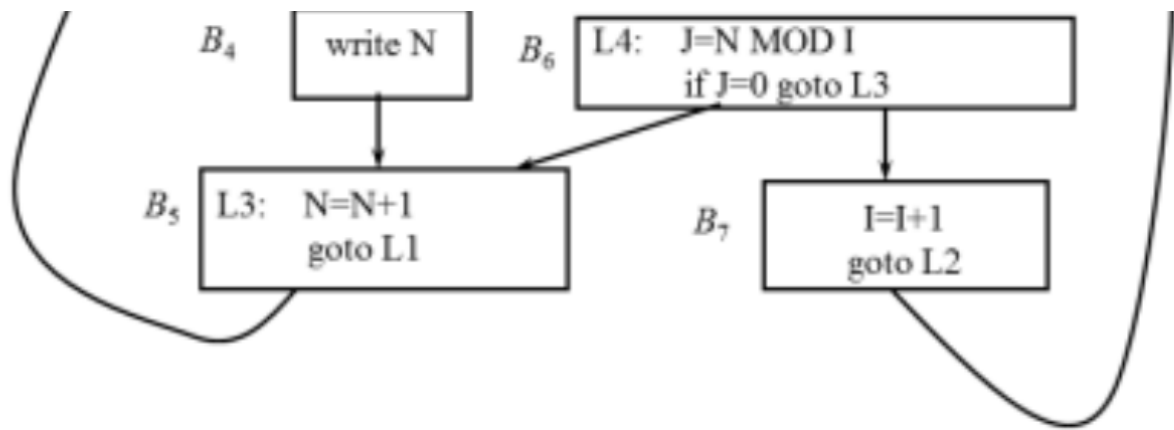
以下说法不正确的是 () 。

- ☐ A 活跃变量信息可用于检测循环不变计算font
- ☐ B 无用赋值：如果x在点p的定值在基本块内所有后继点都不被引用，且在基本块出口之后又是不活跃的，那么x在点p的定值就是无用的
- ☐ C 活跃变量信息可用于为基本块分配寄存器
- ☐ D 如果所有寄存器都被占用，并且还需要申请一个寄存器，则应该考虑使用已经存放了死亡值的寄存器，因为这个值不需要保存到内存

12

下图中，基本块 B_1 的出口处的活跃变量集合是 ()。





- ☐ A {N}
- ☐ B {}
- ☐ C {N, I}
- ☐ D 空集

13.单选题 (1分)

以下说法不正确的是()。

- ☐ A 设变量x有一个定值d，该定值所有能够到达的引用u的集合称为x在d处的定值-引用链，简称du链

- (B) 如果在求解活跃变量数据流方程中的OUT[B]时, 将OUT[B]表示成从基本块B的末尾处能够到达的引用的集合, 那么, 可以直接利用这些信息计算基本块B中每个变量x在其定值处的du链
- (C) 如果基本块B中x的定值d之后有x的第一个定值d', 则d和d'之间x的所有引用构成d的du链
- (D) 如果基本块B中x的定值d之后有x的新的定值, 则B中d之后x的所有引用以及OUT[B]中x的所有引用构成d的du链

14.单选题 (1分)

以下说法不正确的是()。

- (A) 如果从流图的首节点到达程序点p的每条路径都对表达式x op y进行计算,那么表达式x op y在点p是可用的
- (B) 在x的引用点u可以用y代替x的条件是:复制语句x = y在引用点u处可用
- (C) 在x的引用点u可以用y代替x的条件是:从流图的首节点到达u的每条路径都存在复制语句x = y,并且从最后一条复制语句x = y到点u之间没有再次对x或y定值
- (D) 如果一个值在基本块结尾处是死的就不必在结尾处保存这个值